

+2

3415630

1312 (NP)

No. of Printed Pages : 16

B

பதிவு எண்
Register Number

M	A	R	-	-	1	9
---	---	---	---	---	---	---



PART - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Versions)

கால அளவு : 2.30 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 90

Time Allowed : 2.30 Hours]

[Maximum Marks : 90

- அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிகோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 20x1=20
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note : (i) All questions are compulsory.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

1312 (NP)

2

1. பெருக்கலைப் பொறுத்து குலமாகிய ஒன்றின் முப்படி மூலங்களில், ω^2 இன் வரிசை. (இங்கு ω என்பது $(1)^{1/3}$ -ன் கலப்பெண் மூலம்)

(1) 2 (2) 1 (3) 4 (4) 3

In the multiplicative group of cube root of unity, the order of ω^2 is : [ω is a complex cube root of unity]

(1) 2 (2) 1 (3) 4 (4) 3

2. ஒரு பாய்ஸான் பரவலில் $P(X=2)=P(X=3)$ எனில், பண்பளவை λ இன் மதிப்பு :

(1) 3 (2) 0 (3) 6 (4) 2

In a Poisson distribution if $P(X=2)=P(X=3)$ then, the value of its parameter λ is :

(1) 3 (2) 0 (3) 6 (4) 2

3. சமபடித்தான நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பில் $\rho(A)$ என்பது மாறிகளின் எண்ணிக்கையை விட குறைவானது எனில் தொகுப்பானது :

- (1) வெளிப்படையற்ற தீர்வுகள் மட்டுமே பெற்றிருக்கும்
(2) தீர்வுகள் பெற்றிருக்காது
(3) வெளிப்படையற்ற தீர்வு மட்டுமே பெற்றிருக்கும்
(4) வெளிப்படையற்ற தீர்வு மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற வெளிப்படையற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும்

In the homogeneous system $\rho(A)$ is less than the number of unknowns, then the system has :

- (1) only non-trivial solutions
(2) no solution
(3) only trivial solution
(4) trivial solution and infinitely many non-trivial solutions

4. பின்வருவனவற்றுள் எது மெய்யமையாகும் ?

(1) $p \vee (\sim p)$ (2) $p \wedge (\sim p)$ (3) $p \vee q$ (4) $p \wedge q$

Which of the following is a tautology ?

(1) $p \vee (\sim p)$ (2) $p \wedge (\sim p)$ (3) $p \vee q$ (4) $p \wedge q$

5. $y = cx - c^2$ என்பதனைப் பொதுத் தீர்வாகப் பெற்ற வகைக்கெழு சமன்பாடு :

- (1) $y' = c$ (2) $(y')^2 + xy' + y = 0$
 (3) $(y')^2 - xy' + y = 0$ (4) $y'' = 0$

$y = cx - c^2$ is the general solution of the differential equation :

- (1) $y' = c$ (2) $(y')^2 + xy' + y = 0$
 (3) $(y')^2 - xy' + y = 0$ (4) $y'' = 0$

6. X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் பரவற்படி 4 மேலும் சராசரி 2 எனில் $E(X^2)$ இன் மதிப்பு :

- (1) 6 (2) 8 (3) 2 (4) 4

Variance of the random variable X is 4. Its mean is 2. Then $E(X^2)$ is :

- (1) 6 (2) 8 (3) 2 (4) 4

7. 28 இன் 11 -ஆம் படிமூல சதவிகிதப் பிழை தோராயமாக 28 இன் சதவிகிதப் பிழையைப் போல் _____ மடங்காகும்.

- (1) 11 (2) 28 (3) $\frac{1}{28}$ (4) $\frac{1}{11}$

The percentage error in the 11th root of the number 28 is approximately _____ times the percentage error in 28.

- (1) 11 (2) 28 (3) $\frac{1}{28}$ (4) $\frac{1}{11}$

8. $-x - iy$ முதல் கால்பகுதியில் அமைந்தால் $-ix + y$ அமையும் கால் பகுதி :

- (1) மூன்றாம் கால் பகுதி (2) நான்காம் கால் பகுதி
 (3) முதல் கால் பகுதி (4) இரண்டாம் கால் பகுதி

If $-x - iy$ lies in the first quadrant, then $-ix + y$ lies in the :

- (1) third quadrant (2) fourth quadrant
 (3) first quadrant (4) second quadrant

1312 (NP)

4

9. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $|\vec{c}| = 5$ எனில், $\vec{a}$ -க்கும் $\vec{b}$ -க்கும் இடைப்பட்ட கோணம் :

- (1) $\frac{5\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{2}$ (3) $\frac{\pi}{6}$ (4) $\frac{2\pi}{3}$

If $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $|\vec{c}| = 5$ then, the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is :

- (1) $\frac{5\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{2}$ (3) $\frac{\pi}{6}$ (4) $\frac{2\pi}{3}$

10. $4x^2 - y^2 = 36$ க்கு $5x - 2y + 4k = 0$ என்ற கோடு ஒரு தொடுகோடு எனில் k இன் மதிப்பு :

- (1) $\frac{9}{4}$ (2) $\frac{81}{16}$ (3) $\frac{4}{9}$ (4) $\frac{2}{3}$

The line $5x - 2y + 4k = 0$ is a tangent to $4x^2 - y^2 = 36$, then k is :

- (1) $\frac{9}{4}$ (2) $\frac{81}{16}$ (3) $\frac{4}{9}$ (4) $\frac{2}{3}$

11. $y = x^{\frac{1}{3}}$ என்ற வளைவரைக்கு கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது மெய்யானது ?

- (1) வளைவரைக்கு ஒரு வளைவு மாற்றுப் புள்ளி உள்ளது. மேலும் அப்புள்ளியில் y'' கிடைக்காது
(2) வளைவரைக்கு ஒன்றுக்கு மேலான வளைவு மாற்றுப் புள்ளிகள் உள்ளது
(3) வளைவரைக்கு வளைவு மாற்றுப் புள்ளி கிடையாது
(4) வளைவரைக்கு ஒரு வளைவு மாற்றுப் புள்ளி உள்ளது. மேலும் அப்புள்ளியில் $y'' = 0$ ஆகும்

Which one of the following statements is true about the curve $y = x^{\frac{1}{3}}$?

- (1) The curve has a point of inflection in which y'' does not exist
(2) The curve has more than one point of inflection
(3) The curve has no point of inflection
(4) The curve has a point of inflection in which $y'' = 0$

B

12. A என்ற திசையிலி அணியின் வரிசை 3, திசையிலி $k \neq 0$ எனில் A^{-1} என்பது :

- (1) $\frac{1}{k} I$ (2) kI (3) $\frac{1}{k^2} I$ (4) $\frac{1}{k^3} I$

If A is a scalar matrix with scalar $k \neq 0$, of order 3, then A^{-1} is :

- (1) $\frac{1}{k} I$ (2) kI (3) $\frac{1}{k^2} I$ (4) $\frac{1}{k^3} I$

13. $y^2 = 12x$ என்ற பரவளையத்தின் குவிநாணின் இறுதிப்புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி அமையும் கோடு :

- (1) $y + 3 = 0$ (2) $y - 3 = 0$ (3) $x - 3 = 0$ (4) $x + 3 = 0$

The tangents at the end of any focal chord to the parabola $y^2 = 12x$ intersect on the line :

- (1) $y + 3 = 0$ (2) $y - 3 = 0$ (3) $x - 3 = 0$ (4) $x + 3 = 0$

14. $\vec{r} = s \vec{i} - t \vec{k}$ என்ற சமன்பாடு குறிப்பது :

- (1) yz - தளம்
(2) xz - தளம்
(3) $\vec{i}$ மற்றும் $\vec{k}$ புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோடு
(4) xy - தளம்

$\vec{r} = s \vec{i} - t \vec{k}$ is the equation of :

- (1) yz - plane
(2) xz - plane
(3) a straight line joining the points $\vec{i}$ and $\vec{k}$
(4) xy - plane

1312 (NP)

6

15. $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ ஆகிய சார்புகள் பொதுவடிவ இடைமதிப்பு விதியில் வரையறுக்கப்பட்டவை போல் அமையும் எனில், பொது வடிவ இடைமதிப்பு விதியின் எந்த குறிப்பிட்ட நிலையில் அது லெக்ராஞ்சியின் இடைமதிப்பு விதியாக மாறும் ?

- (1) $f'(x) = 0$
- (2) $g'(x) = 0$
- (3) $g(x)$ என்பது ஒரு சமனிச்சார்பு
- (4) $f(x)$ என்பது ஒரு சமனிச்சார்பு

If $f(x)$ and $g(x)$ are two functions as defined in Generalized law of mean then Lagrange's law of mean is a particular case of Generalised law of mean for :

- (1) $f'(x) = 0$
- (2) $g'(x) = 0$
- (3) $g(x)$ is an identity function
- (4) $f(x)$ is an identity function

16. $z_1 = 1 + 2i$, $z_2 = 1 - 3i$ மற்றும் $z_3 = 2 + 4i$ எனில், $z_1 z_2 z_3$, $2z_1 z_2 z_3$ மற்றும் $-7z_1 z_2 z_3$ என்பன ஒரு ஆர்கன் தளத்தில் :

- (1) இரு சமபக்க முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள்
- (2) ஒரே கோடமைவன
- (3) செங்கோண முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள்
- (4) சமபக்க முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள்

If $z_1 = 1 + 2i$, $z_2 = 1 - 3i$ and $z_3 = 2 + 4i$ then, the points on the Argand diagram representing $z_1 z_2 z_3$, $2z_1 z_2 z_3$, $-7z_1 z_2 z_3$ are :

- (1) Vertices of an isosceles triangle
- (2) Collinear
- (3) Vertices of a right angled triangle
- (4) Vertices of an equilateral triangle

B

17. ஒரு கோளத்தின் கன அளவு மற்றும் ஆரத்தில் ஏற்படும் மாறுவீதங்கள் எண்ணளவில் சமமாக இருக்கும் போது கோளத்தின் வளைபரப்பு :

- (1) 4π (2) $\frac{4\pi}{3}$ (3) 1 (4) $\frac{1}{2\pi}$

The surface area of a sphere when the volume is increasing at the same rate as its radius, is :

- (1) 4π (2) $\frac{4\pi}{3}$ (3) 1 (4) $\frac{1}{2\pi}$

18. $\int_0^{\pi/2} \frac{\tan x - \cot x}{1 + \tan x \cot x} dx$ இன் மதிப்பு :

- (1) $\frac{\pi}{4}$ (2) π (3) $\frac{\pi}{2}$ (4) 0

The value of $\int_0^{\pi/2} \frac{\tan x - \cot x}{1 + \tan x \cot x} dx$ is :

- (1) $\frac{\pi}{4}$ (2) π (3) $\frac{\pi}{2}$ (4) 0

19. $y' + (y'')^2 = x(x + y'')^2$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே :

- (1) 1, 2 (2) 1, 1 (3) 2, 2 (4) 2, 1

The order and degree of the differential equation $y' + (y'')^2 = x(x + y'')^2$ are :

- (1) 1, 2 (2) 1, 1 (3) 2, 2 (4) 2, 1

20. $x^2 + y^2 = 4$, $x = -2$ மற்றும் $x = 2$ இவற்றிற்கு இடையே ஏற்படும் பரப்பினை x -அச்சை பொறுத்துச் சுழற்றப்படும் போது கிடைக்கும் திடப்பொருளின் வளைபரப்பு :

- (1) 64π (2) 32π (3) 8π (4) 16π

The surface area of the solid of revolution of the region bounded by $x^2 + y^2 = 4$, $x = -2$ and $x = 2$ about x -axis is :

- (1) 64π (2) 32π (3) 8π (4) 16π

1312 (NP)

8

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : (i) ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 7x2=14

(ii) வினா எண் 30 -க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும்.

Note : (i) Answer any seven questions.

(ii) Question number 30 is compulsory.

21. ஒவ்வொரு வகை நாணயங்களின் எண்ணிக்கையை காண்பதற்கான நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பினை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு எழுதுக.

“ஒரு பையில் ₹ 1 மற்றும் ₹ 2 மற்றும் ₹ 5 நாணயங்கள் உள்ளன. ரூபாய் 100 மதிப்பிற்கு மொத்தம் 30 நாணயங்கள் உள்ளன.”

To find the number of coins, in each category, write the suitable system of equations for the given situation :

“A bag contains 3 types of coins namely ₹ 1, ₹ 2 and ₹ 5. There are 30 coins amounting to ₹ 100 in total.”

22. $3\vec{i} + 2\vec{j} + 9\vec{k}$ மற்றும் $\vec{i} + m\vec{j} + 3\vec{k}$ என்பன ஒன்றுக்கொன்று இணை வெக்டர்கள் எனில் $m = \frac{2}{3}$ என நிறுவுக.

If the two vectors $3\vec{i} + 2\vec{j} + 9\vec{k}$ and $\vec{i} + m\vec{j} + 3\vec{k}$ are parallel, then prove that $m = \frac{2}{3}$.

23. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n = 1$ எனில் n -இன் மீச்சிறு மிகை முழு எண் மதிப்பைக் காண்க.

Find the least positive integer n such that $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n = 1$.

B

24. கீழ்க்கண்ட நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ற வரைபடத்தை வரைக.

“ஒரு வால் விண்மீன் (Comet) ஆனது சூரியனைச் (Sun) சுற்றி பரவளையப்பாதையில் செல்கிறது மற்றும் சூரியன் பரவளையத்தின் குவியத்தில் அமைகிறது. வால் விண்மீன் சூரியனிலிருந்து 80 மில்லியன் கி.மீ. தொலைவில் அமைந்து இருக்கும் போது வால் விண்மீனையும், சூரியனையும் இணைக்கும் கோடு, பாதையின் அச்சுடன் $\frac{\pi}{3}$ என்ற கோணத்தினை ஏற்படுத்தும்.”

Draw the diagram for the given situation :

“A comet is moving in a parabolic orbit around the sun which is at the focus of a parabola. When the comet is 80 million kms from the sun, the line segment from the sun to the comet makes an angle of $\frac{\pi}{3}$ radians with the axis of the orbit.”

25. $f(x) = \sin x$ -ன் மாறுநிலை எண்களைக் காண்க.

Find the critical numbers of $f(x) = \sin x$.

26. $f(x) = x^3 + 1$ என்கிற வளைவரையின் சார்பகம் மற்றும் நீட்டிப்பு ஆகியவற்றை காண்க.

Write the domain and extent of the function $f(x) = x^3 + 1$.

27. நிறுவுக : $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{dx}{1 + \sqrt{\cot x}} = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{dx}{1 + \sqrt{\tan x}}$

Prove that $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{dx}{1 + \sqrt{\cot x}} = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{dx}{1 + \sqrt{\tan x}}$

28. பூச்சியமற்ற விகிதமுறு எண்களின் கணம், வழக்கமான கூட்டலின் கீழ் அடைவு அற்றது என நிறுவுக.

Show that the set of all non-zero rational numbers is not closed under addition.

1312 (NP)

10

29. ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி x -ன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

எனில் பரவல் சார்பு $F(3) = 1 - e^{-9}$ என நிறுவுக.

Prove that $F(3) = 1 - e^{-9}$ if the probability density function $f(x)$ is defined as

$$f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

30. $f(x) = |x - 2| + |x - 5|$ என்ற சார்புக்கு $[1, 6]$ என்ற இடைவெளியில் ரோலின் தேற்றத்தைச் சரி பார்க்க.

Verify Rolle's theorem for the function $f(x) = |x - 2| + |x - 5|$ in $[1, 6]$.

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : (i) ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

7x3=21

(ii) வினா எண் 40 -க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும்.

Note : (i) Answer any seven questions.

(ii) Question number 40 is compulsory.

31. A மற்றும் B ஆகிய ஏதேனும் இரு மூன்றாம் வரிசையுள்ள பொருத்தமான அணிகளைக் கொண்டு $\rho(A) + \rho(B) \neq \rho(A + B)$ என்பதனை நிரூபிக்க.

Prove that $\rho(A) + \rho(B) \neq \rho(A + B)$ by giving the suitable matrices A and B of order 3.

32. $4\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $-2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ எனும் வெக்டர்களுக்கு செங்குத்தானதும் எண் அளவு 6 உடையதுமான வெக்டர்களைக் காண்க.

Find the vectors of magnitude 6 which are perpendicular to both the vectors $4\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ and $-2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$.

B

33. n என்பது ஒரு மிகை முழு எண் எனில் :

$$\left(\frac{1 + \sin \theta - i \cos \theta}{1 + \sin \theta + i \cos \theta} \right)^n = \cos n \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) - i \sin n \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

என நிரூபிக்க.

If n is a positive integer, prove that

$$\left(\frac{1 + \sin \theta - i \cos \theta}{1 + \sin \theta + i \cos \theta} \right)^n = \cos n \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) - i \sin n \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

34. ஒரு செவ்வக அதிபரவளையத்திற்கு வரையப்பட்ட தொடுகோட்டின் தொடுபுள்ளி தொலைத்தொடு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட பாகத்தினை இரு சமமாகப் பிரிக்கும் எனக் காட்டுக.

Show that the tangent to a rectangular hyperbola terminated by its asymptotes is bisected at the point of contact.

35. $f(x) = \tan^{-1}(\sin x + \cos x)$, $x > 0$ என்ற சார்பு $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக

ஏறும் சார்பு எனக் காண்பிக்க.

Show that the function $f(x) = \tan^{-1}(\sin x + \cos x)$, $x > 0$ is strictly increasing in the interval

$$\left(0, \frac{\pi}{4}\right).$$

36. $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ எனில், $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = -f$ எனக் காட்டுக.

If $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ then, prove that $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = -f$.

37. ஆரம் ' r ', குத்துயரம் ' h ' உடைய உருளையின் கன அளவை தொகையீட்டு முறையில் காண்க.

Derive the formula for the volume of a cylinder with radius ' r ' and height ' h ' by using integration.

1312 (NP)

12

38. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ என்பது ஒரு மெய்மை எனக் காட்டுக.
Show that $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ is a tautology.

39. ஒரு பகடை 120 முறை உருட்டப்படுகிறது. பகடையின் மேல் 1 அல்லது 5 கிடைப்பது வெற்றியெனக் கொள்ளப்படுகிறது. கிடைக்கும் வெற்றியின் எண்ணிக்கையின் சராசரி மற்றும் பரவற்படியைக் காண்க.
A die is thrown 120 times and getting 1 or 5 is considered a success. Find the mean and variance of the number of successes.

40. $yx^3dx + e^{-x}dy = 0$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு $(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + \log y = c$ என நிறுவுக.
Show that the solution of the differential equation $yx^3dx + e^{-x}dy = 0$ is $(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + \log y = c$.

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

7x5=35

Note : Answer all the questions.

41. (a) μ -இன் எம்மதிப்பிற்கு $x + y + 3z = 0$; $4x + 3y + \mu z = 0$; $2x + y + 2z = 0$ என்ற சமப்படித்தான தொகுப்பிற்கு
(i) வெளிப்படைத் தீர்வு மட்டும்
(ii) ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தீர்வுகள் கிடைக்கும், எனக் காண்க.

அல்லது

(b) $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ என்பதை வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.
(a) For what values of μ the system of homogeneous equations $x + y + 3z = 0$; $4x + 3y + \mu z = 0$; $2x + y + 2z = 0$ have :
(i) only trivial solution
(ii) infinitely many solutions

OR

(b) Prove by vector method that $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$

B

42. (a) $\frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{-2}$ என்ற கோட்டை உள்ளடக்கியதும் $(-1, 1, -1)$ என்ற புள்ளி வழியேச் செல்லக் கூடியதுமான தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாட்டைக் காண்க.

அல்லது

- (b) தீர்க்க : $x^{11} - x^6 + x^5 - 1 = 0$
(a) Find the cartesian equation of the plane containing the line $\frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{-2}$ and passing through the point $(-1, 1, -1)$.

OR

- (b) Solve : $x^{11} - x^6 + x^5 - 1 = 0$.

43. (a) “நீள்வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் குவித்தொலைவுகளின் கூடுதல் அதன் நெட்டச்சின் நீளத்திற்குச் சமம்” என நிறுவுக. மேலும், ஒரு புள்ளியானது அப்புள்ளிக்கும் $(3, 0)$ மற்றும் $(-3, 0)$ என்ற புள்ளிகளுக்கும் இடையேயான தூரங்களின் கூடுதல் 9 ஆக இருக்குமாறு நகருமானால்

அப்புள்ளியின் இயங்குவரை $\frac{x^2}{\left(\frac{81}{4}\right)} + \frac{y^2}{\left(\frac{45}{4}\right)} = 1$ என நிறுவுக.

அல்லது

- (b) ‘r’ ஆரமுள்ள வட்டத்தினுள் பெரும் அளவு கொள்ளுமாறு வரையப்படும் செவ்வகத்தின் பரப்பு $2r^2$ என நிறுவுக.

- (a) Show that the sum of the focal distances of any point on an ellipse is equal to the length of the major axis and also prove that the locus of a point which moves so

that the sum of its distances from $(3, 0)$ and $(-3, 0)$ is 9, is, $\frac{x^2}{\left(\frac{81}{4}\right)} + \frac{y^2}{\left(\frac{45}{4}\right)} = 1$.

OR

- (b) Prove that the area of the largest rectangle that can be inscribed in a circle of radius ‘r’ is $2r^2$.

1312 (NP)

14

44. (a) ஒரு ஏவுகணை, தரையிலிருந்து செங்குத்தாக மேல்நோக்கிச் செலுத்தும் போது t நேரத்தில் செல்லும் உயரம் x என்க. அதன் சமன்பாடு $x = 100t - \frac{25}{2}t^2$ எனில் :
- (i) ஏவுகணையின் தொடக்க திசைவேகம்
 - (ii) ஏவுகணை உச்ச உயரத்தை அடையும் போது அதன் நேரம்
 - (iii) ஏவுகணை அடையும் உச்ச உயரம்
 - (iv) ஏவுகணை தரையை அடையும் போது அதன் திசைவேகம்
- ஆகியவற்றைக் காண்க.

அல்லது

- (b) $16x^2 - 9y^2 - 32x - 18y + 151 = 0$ என்ற அதிபரவளையத்தின் மையம், குவியங்கள் மற்றும் உச்சிகள் ஆகியவற்றைக் காண்க. மேலும் அதன் வளைவரையை வரைக.
- (a) A missile fired from ground level rises x metres vertically upwards in t seconds and $x = 100t - \frac{25}{2}t^2$. Find :
- (i) the initial velocity of the missile
 - (ii) the time when the height of the missile is a maximum
 - (iii) the maximum height reached
 - (iv) the velocity with which the missile strikes the ground

OR

- (b) Find the centre, foci and vertices of the hyperbola $16x^2 - 9y^2 - 32x - 18y + 151 = 0$ and draw the diagram.

B.

45. (a) ஒரு தேர்வில் 1000 மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் 34 மற்றும் திட்ட விலக்கம் 16 ஆகும். மதிப்பெண் இயல்நிலைப் பரவலை பெற்றிருப்பின் மத்திய 70% மாணவர்கள் பெறும் மதிப்பெண்களின் எல்லைகளைக் காண்க.
 $P[0 < Z < 1.04] = 0.35$

அல்லது

- (b) $y = \sin x$ மற்றும் $y = \cos x$ என்ற வளைவரைகள் $x=0$ மற்றும் $x=\pi$ என்ற கோடுகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.
(a) The mean score of 1000 students for an examination is 34 and the standard deviation is 16. Determine the limit of the marks of the central 70% of the candidates by assuming the distribution is normal.
 $P[0 < Z < 1.04] = 0.35$

OR

- (b) Compute the area between the curve $y = \sin x$ and $y = \cos x$ and the lines $x=0$ and $x=\pi$.

46. (a) $w = x + 2y + z^2$ என்ற சார்பில் $x = \cos t$; $y = \sin t$; $z = t$ எனில் சங்கிலி விதியைப் பயன்படுத்தி $\frac{dw}{dt}$ -ஐக் காண்க. மேலும் x, y மற்றும் z -ன் மதிப்புகளை w -ல் பிரதியிட்டு $\frac{dw}{dt}$ -ன் மதிப்பைக் கண்டு விடையை சரி பார்க்க.

அல்லது

- (b) வெப்பநிலை 15°C உள்ள ஒரு அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ள தேநீரின் வெப்பநிலை 100°C ஆகும். அது 5 நிமிடங்களில் 60°C ஆக குறைந்து விடுகிறது. மேலும் 5 நிமிடம் கழித்து தேநீரின் வெப்ப நிலையினைக் காண்க.
(a) If $w = x + 2y + z^2$ and $x = \cos t$; $y = \sin t$; $z = t$ find $\frac{dw}{dt}$ by using chain rule. Also

find $\frac{dw}{dt}$ by substitution of x, y and z in w and hence verify the result.

OR

- (b) A cup of tea at temperature 100°C is placed in a room whose temperature is 15°C and it cools to 60°C in 5 minutes. Find its temperature after further interval of 5 minutes.

1312 (NP)

16

47. (a) குலங்களின் ஐந்து பண்புகளையும் எழுதுக.

அல்லது

(b) $(5D^2 - 8D - 4)y = 5e^{\frac{-2}{5}x} + 2e^x + 3$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

$$y = Ae^{2x} + Be^{\frac{-2}{5}x} - \frac{5}{12}xe^{\frac{-2}{5}x} - \frac{2}{7}e^x - \frac{3}{4} \text{ என நிறுவுக.}$$

(a) State all the five properties of groups.

OR

(b) Prove that the solution of the differential equation :

$$(5D^2 - 8D - 4)y = 5e^{\frac{-2}{5}x} + 2e^x + 3 \text{ is } y = Ae^{2x} + Be^{\frac{-2}{5}x} - \frac{5}{12}xe^{\frac{-2}{5}x} - \frac{2}{7}e^x - \frac{3}{4}.$$

- o O o -